UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL LA PLATA

Análisis de Sistemas de Información

TRABAJO DE CAMPO (Segunda Entrega)

GRUPO 11

Franco Del Valle – leg. 30660
Uriel Barrientos – leg. 35482
Willian Cardozo – leg. 34156
Valentin Cerasa – leg. 35481
Martin Argento – leg. 34689

Comisión S21

Año: 2026

Índice del informe

1. **Nombre de la empresa u organización……..3**

2. **Descripción……..3**

3. **Minuta detallada de la Entrevista……...4**

4. **Modelado de los procesos de negocio principales……..4**

   a. **Act. SIstema de proceso de negocio……5**
   b. **Producir Productos……6**
   c. **Analizar muestras……...7**
   d. **Gestionar atención al cliente.....8**

5. **Lista de interesados (StakeHolders).....9**
6. **Objetivo y alcance de la organización.....9**
7. **Casos de uso de la organización.....10**
8. **Especificación de casos de uso.....11**

1. **Nombre de la empresa u organización:** VETIFARMA

2. **Descripción (Actividad, ubicación/es, cantidad de empleados, organigrama, etc.).**

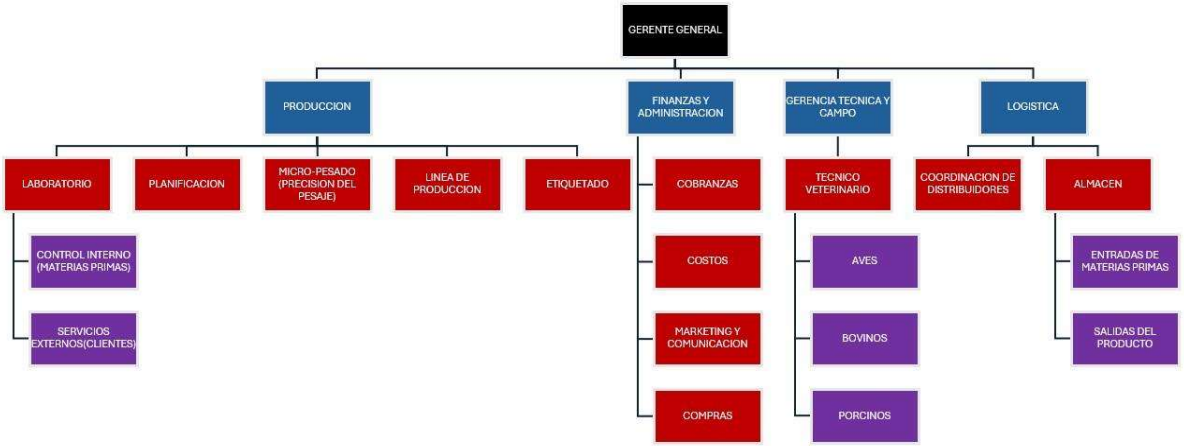
Vetifarma es una empresa dedicada a la elaboración de productos nutricionales destinados a la alimentación de animales de producción (bovinos, porcinos y aves). También cuenta con un laboratorio que realiza análisis de materias primas, alimentos y agua, tanto para control interno como para clientes externos.

Se encuentra en Ruta 2 y 520 – Parque Industrial La Plata (1903) Abasto. Buenos Aires, Argentina.

No se especifica la cantidad de empleados, pero participan diferentes sectores como:

- Planificación de producción.
- Área de micro ingredientes.
- Producción.
- Laboratorio de calidad.
- Administración.
- Asesores técnicos.

Organigrama.



3. **Minuta detallada de la Entrevista:**

1. **Ingreso de pedidos y planificación: Gestión de stock mediante KappaTask/Tango, cálculo de punto crítico para productos de línea y pedidos especiales.**

2. **Estrategia de consumo: criterio FIFO (primero que entra, primero que sale) para trazabilidad y vencimientos.**

3. **Ordenes de producción tripartitas: emisión simultanea de línea de producción, sector de etiquetado/bolsas y planta de micro ingredientes.**

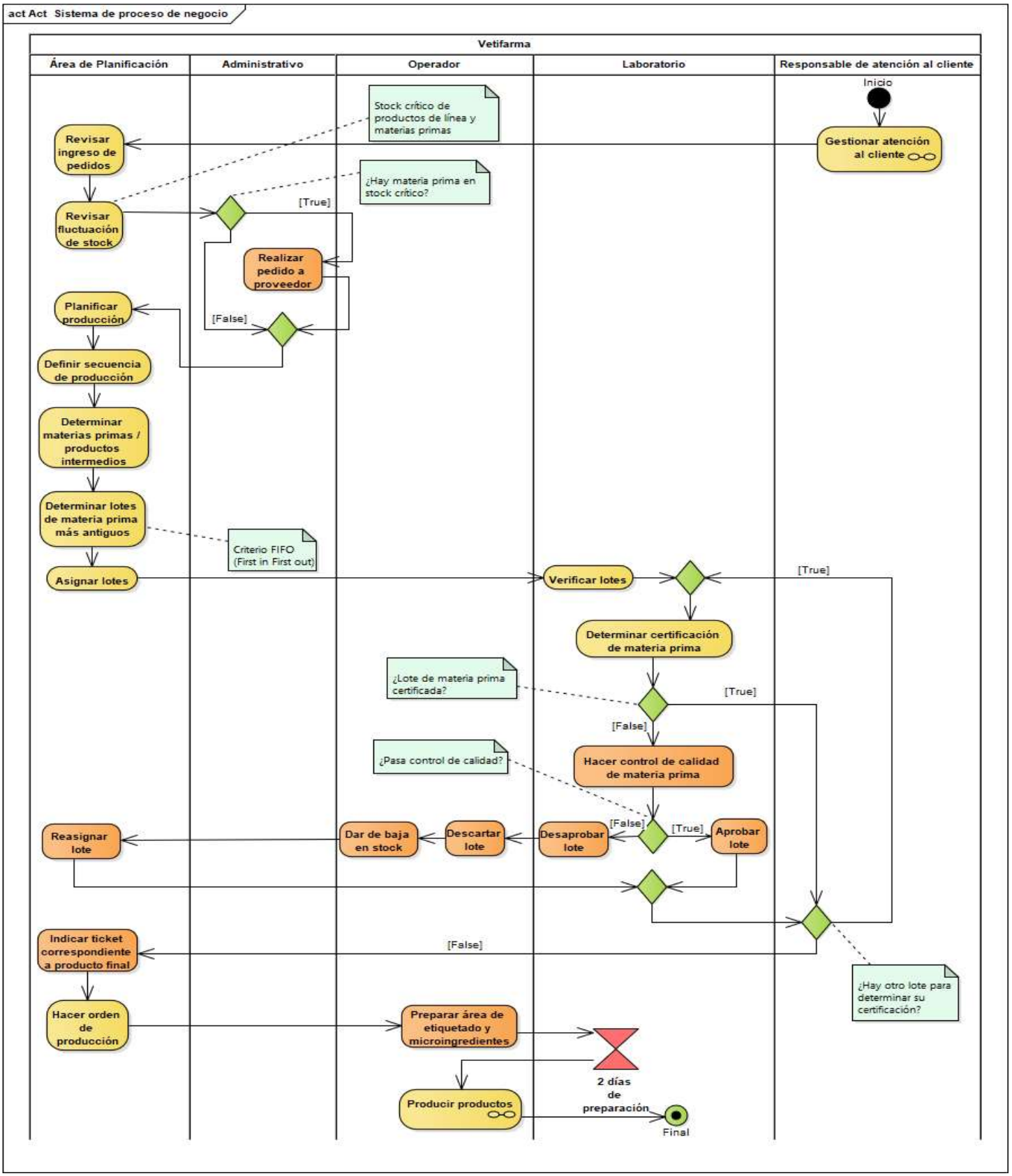
4. **Fabricación y control: Dosificación, mezclado, secuencias de producción/limpieza para evitar contaminación cruzada y control de calidad por absorción atómica.**

5. **Servicio de laboratorio: Analisis de materias primas, agua y productos terminados con publicación de informes/rangos de referencia de plataforma web.**

4. Modelado de los procesos de negocio principales:

Los diagramas de actividades desarrollados representan los principales procesos explicados durante la charla realizada por Alejandro Bravo. El objetivo fue modelar las actividades vinculadas a la producción de productos nutricionales para animales en conjunto con la planificación de la misma, al análisis de muestras realizado por el laboratorio de la empresa y al área de atención al cliente.

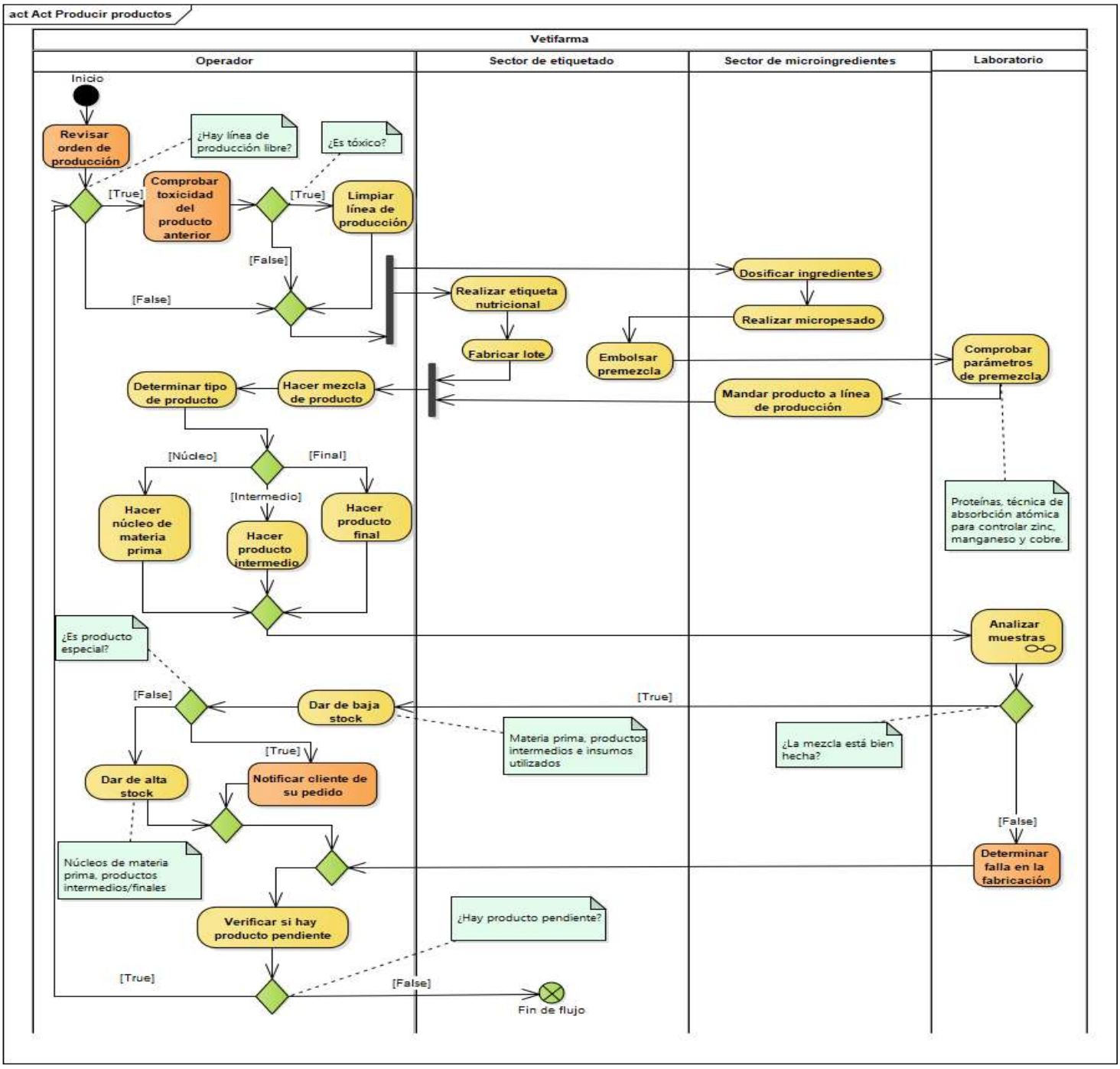
a. *Act. SIstema de proceso de negocio.*
   La actividad inicia con la gestión de atención al cliente, que permite manejar las solicitudes entrantes por parte de los clientes. La función principal de esta actividad es la planificación de la producción, teniendo en cuenta el stock y pedidos de clientes, gestionando los lotes de forma que se usen los que tengan más antigüedad primero. A su vez se debe tener un control de la calidad de esta materia prima, siendo que aquella que no tenga una calidad certificada no puede usarse hasta que es aprobada por laboratorio. Una vez realizadas todas las comprobaciones, se hace la orden de producción, la cual indica la secuencia de producción, las materias primas o productos intermedios a utilizar, los lotes y los tickets con información nutricional para los productos. Finalizada la orden de producción, comienza la preparación para la producción y se da inicio a la misma.



b. *Act. Producir Productos.*

La actividad inicia con la orden de producción, con esta se siguen las indicaciones para realizar los productos intermedios/premezclas, productos finales (productos de

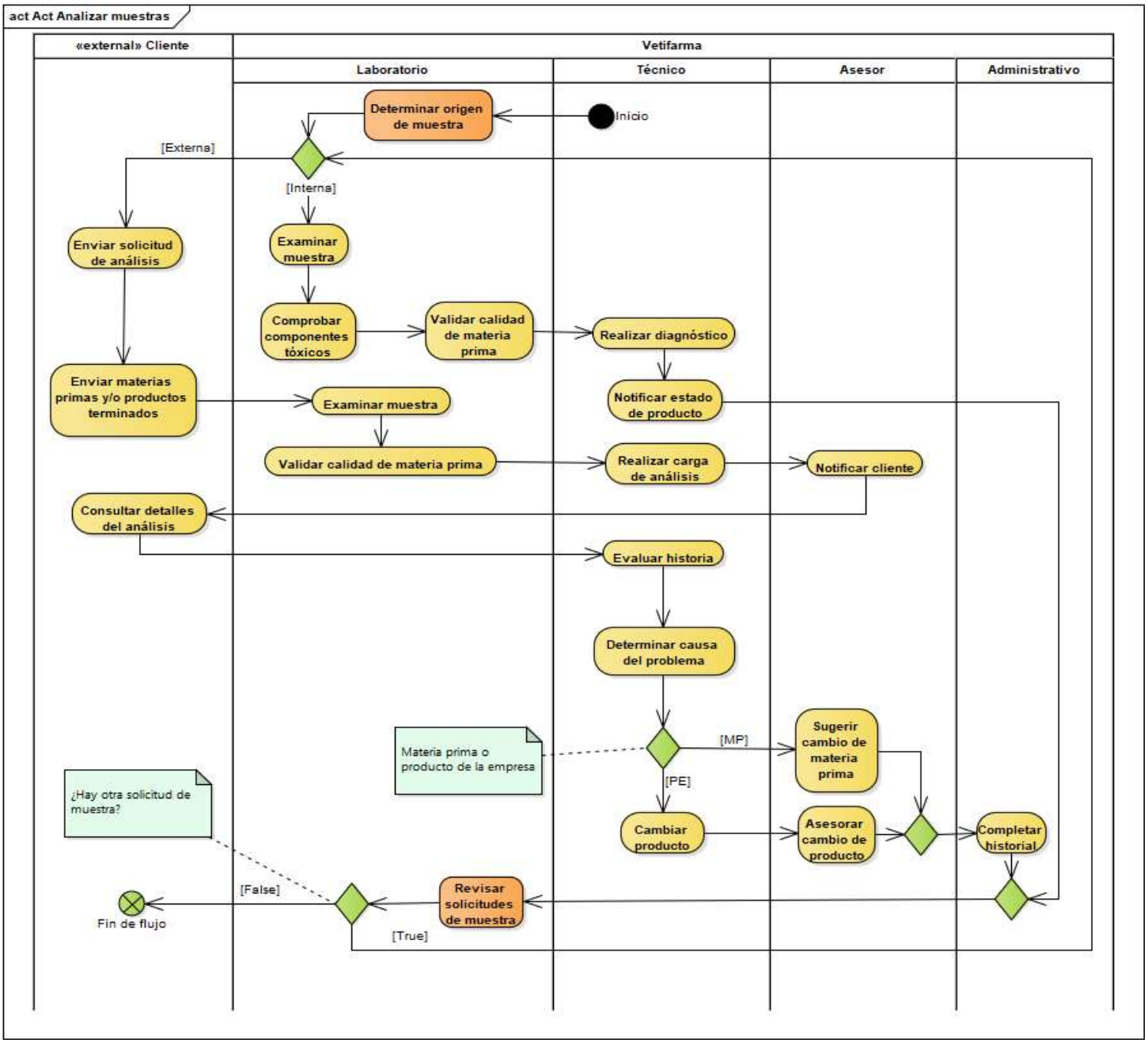
línea y pedidos de clientes), siguiendo desde el inicio una secuencia de producción para evitar componentes que resultan tóxicos para otros productos. Finalizando la secuencia de producción se analizan los productos realizados y se actualiza el stock.



c. *Act. Analizar muestras.*

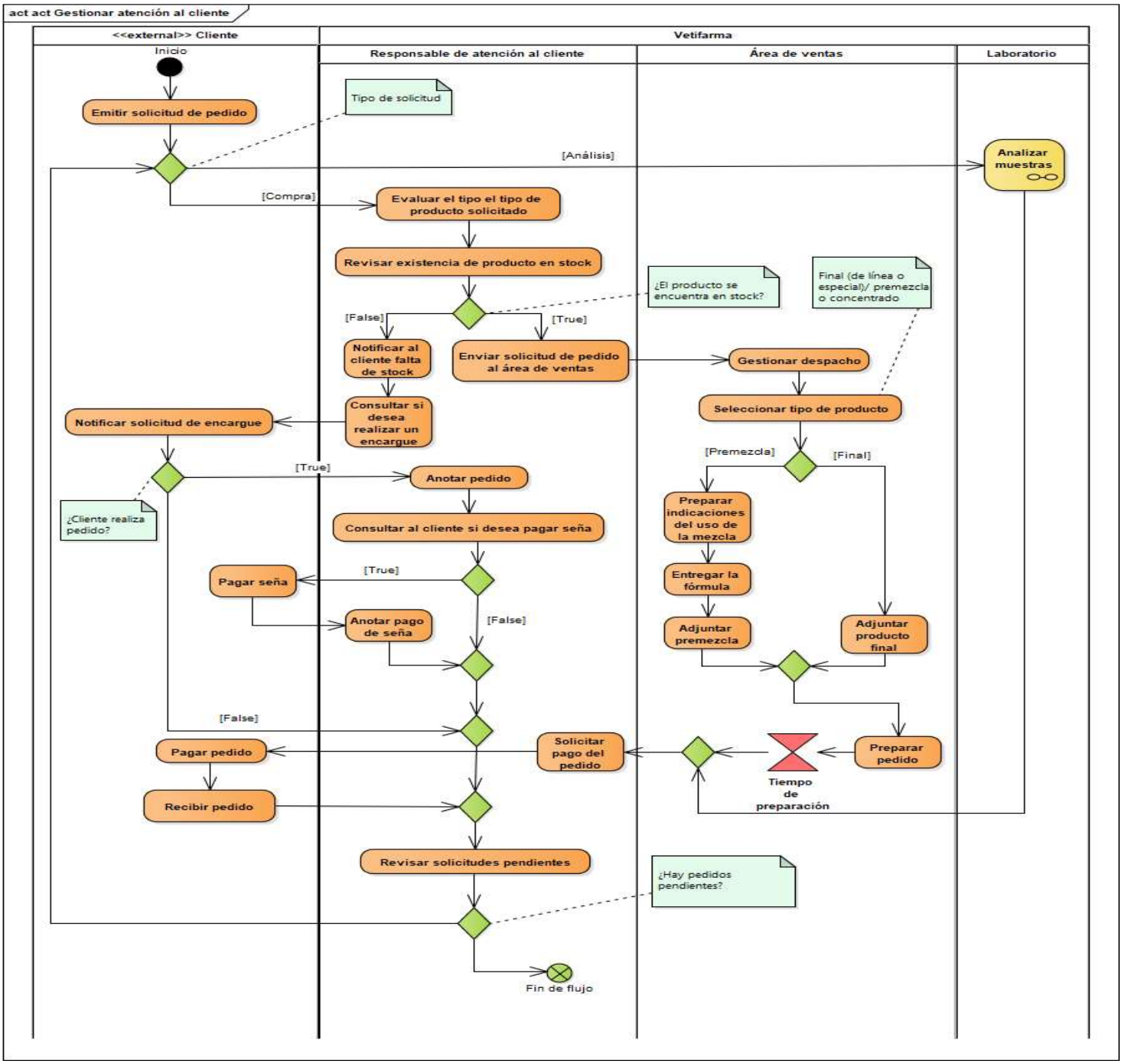
La actividad inicia con una solicitud entrante para analizar una muestra de materia prima o producto en particular, a lo que se debe identificar el origen de la misma (propia o cliente) ya que el procedimiento a seguir es completamente distinto uno de otro. Si es una muestra de cliente, además de hacer las pruebas necesarias se le asesora y se da lugar a a que pueda consultar los resultados de las pruebas en cuanto estén listas, con el fin de encontrar una solución al problema que esté ocasionando ese producto o materia prima. Si es una muestra propia, además de

hacer los análisis pertinentes solo se notifica el estado del producto a modo de informe.



d. *Act. Gestionar atención al cliente.*

La actividad inicia con una solicitud de un cliente, que puede ser de compra de producto o de análisis de muestra. Si es para comprar un producto, este puede ser que se encuentre en stock, como puede ser un producto de línea o una premezcla, o puede ser un producto especial. Si el pedido está en stock, se vende, caso contrario se notifica y se procede a hacer un pedido. En el caso de que la solicitud sea para analizar una muestra, se inicia la actividad Analizar muestras (la cual está detallada en otro apartado).



5. **Lista de interesados (StakeHolders)**

Los stakeHolders decidimos separarlos por internos/externos.

- *INTERNOS:*

1. Área de planificación.
2. Operarios de producción.
3. Laboratorio de calidad.
4. Sector de etiquetado.
5. Sector de micro ingredientes.
6. Administrativos.
7. Asesores técnicos.
8. Responsable de atención al cliente.

9. Área de ventas.
10. Organización de Vetifarma.

- *EXTERNOS:*
  1. Clientes.
  2. Distribuidores.
  3. Proveedores de materias primas.

6. Objetivo y alcance de la organización.

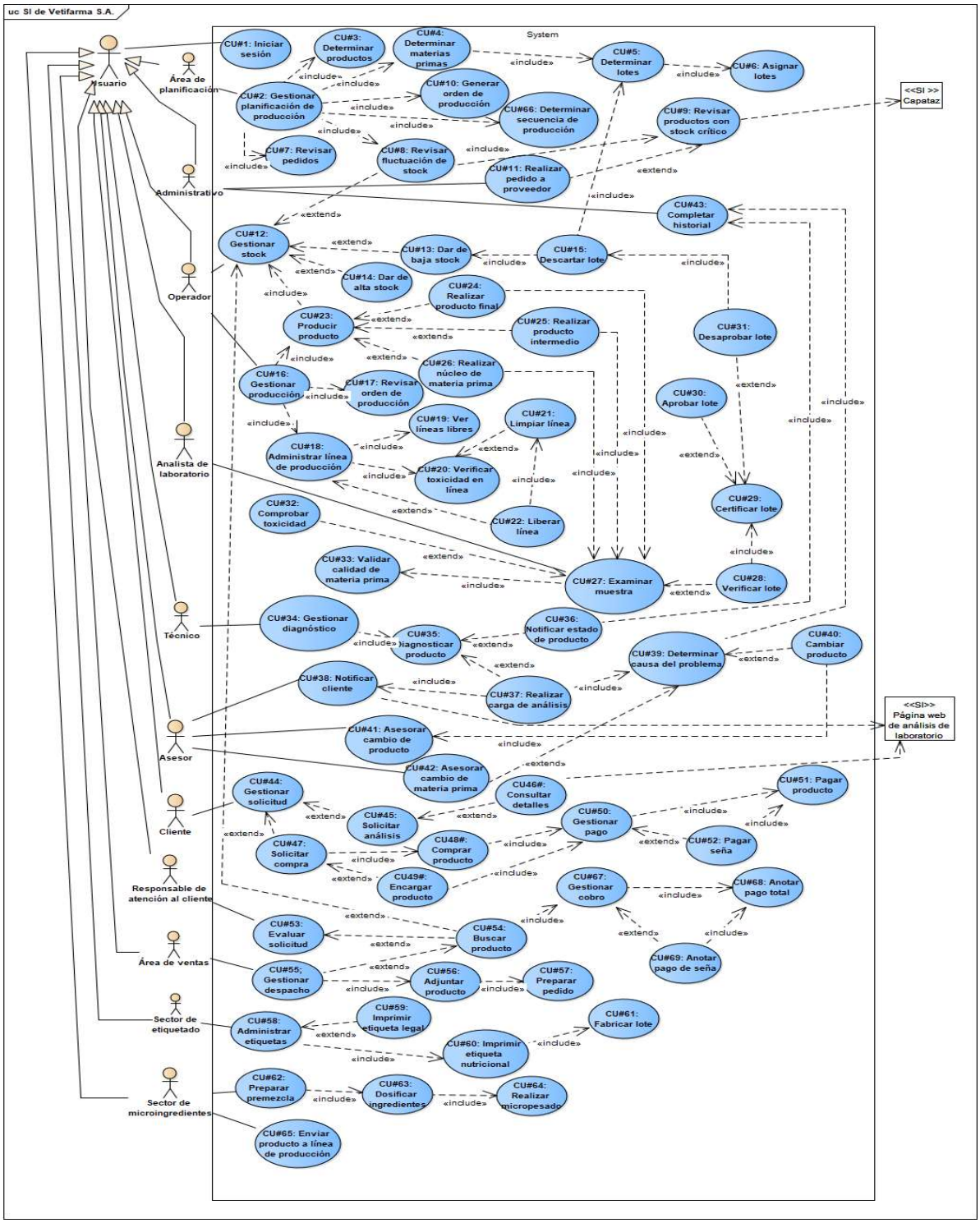
Objetivo:

Producir productos nutricionales para animales de producción, asegurando su calidad y brindando servicios de análisis y asesoramiento técnico a us clientes.

Alcance:

Comprende la planificación y producción de productos nutricionales, la gestión de materias primas y lotes, el control de calidad, trazabilidad, la gestión de stock y el análisis de muestras de clientes y de la propia empresa.

7. Casos de uso.



8. **Especificación de casos de uso.**

Caso de Uso#2 - Gestionar planificación de producción

Objetivo: Programar los productos a fabricar consolidando pedidos especiales y reposición por stock crítico, ordenando su secuencia y asignando los lotes de materias primas correspondientes.

Actor/es: Área de planificación, SI Capataz, Administrativo.

Precondiciones: El usuario del Área de planificación debe haber iniciado sesión en el sistema.
Camino crítico:

1. A: El planificador solicita iniciar la programación periódica de producción.
2. S: El sistema realiza **<<include>> CU#7: Revisar pedidos** pendientes para consolidar los productos especiales a medida solicitados por clientes.
3. S: El sistema realiza **<<include>> CU#8: Revisar fluctuación de stock** consultando las existencias en Capataz.
4. S: El sistema realiza **<<include>> CU#9: Revisar productos con stock crítico** para obtener la lista de productos de línea que alcanzaron el punto de reposición.
5. S: El sistema realiza **<<include>> CU#3: Determinar productos** consolidando el volumen total y la cantidad de batches a fabricar.
6. S: El sistema realiza **<<include>> CU#66: Definir secuencia de producción** para ordenar la fabricación en las líneas y evitar limpiezas por toxicidad o contaminación cruzada.
7. S: El sistema realiza **<<include>> CU#4: Determinar materias primas** a partir de las fórmulas predefinidas de los productos a elaborar.
8. S: El sistema realiza **<<include>> CU#5: Determinar lotes** identificando las partidas de materias primas más antiguas disponibles bajo criterio FIFO.
9. S: El sistema realiza **<<include>> CU#6: Asignar lotes** vinculando formalmente las materias primas a los lotes de producción.
10. S: El sistema realiza **<<include>> CU#10: Generar orden de producción** emitiendo la orden única para la línea de producción, etiquetado y micropesado.
11. A: El planificador confirma y finaliza la gestión de planificación.
12. S: Fin.

Flujo alternativo:
2.1. S: No existen pedidos especiales pendientes de procesar. El sistema continúa en el paso 3.
4.1. S: No se registran productos de línea que hayan alcanzado stock crítico. El sistema continúa en el paso 5.
4.2. S: Durante la revisión de stock se detecta faltante de materias primas indispensables para reponer productos de línea.
4.3. A: El administrador realiza <<extend>> CU#: Pedido a proveedor haciendo el encargo de las materias primas faltantes. El sistema continúa en el paso 5.
5.1. S: No hay productos especiales a fabricar ni productos de línea en stock crítico. El sistema informa: “No hay productos pendientes para planificar la producción” y finaliza el caso de uso.
8.1. S: Los lotes de materia prima más antiguos registran fecha de vencimiento cumplida o retención por control de calidad. El sistema notifica al usuario y sugiere los siguientes lotes cronológicos aptos.
9.1. S: El stock disponible de los lotes asignados es insuficiente para cubrir la cantidad demandada de la orden. El sistema advierte el desvío, permite fraccionar la orden o cancelar la programación del producto afectado.
Post-Condiciones: Se generó y programó la orden de producción con su secuencia de líneas definida y sus lotes de insumos asignados por trazabilidad.